Zadanie 5A

Równowagi kwasowo-zasadowe

500 cm^3 wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 1 mol/dm^3 podzielono na pięć równych części i umieszczono w zlewkach oznaczonych literami a,b,c,d,e. Do poszczególnych zlewek dodano 0,15 mola następujących substancji:

a) $NH_{3(g)}$ b) $NaCl_{(s)}$ c) $NaOH_{(s)}$ d) $HCl_{(g)}$ e) $NH_4Cl_{(s)}$

1) Napisz wszystkie równowagi reakcji istniejące w początkowym roztworze amoniaku.

2) Jak zmieni się stężenie jonów **$\underline{OH^-}$ pochodzących z reakcji dysocjacji amoniaku** po dodaniu do każdej ze zlewek wymienionych powyżej substancji? Odpowiedzi uzasadnij podając, jeżeli to niezbędne, odpowiednie równania reakcji. (Zaniedbujemy zmiany objętości roztworów związane z dodaniem poszczególnych substancji)

Rozwiązanie zadania 5A

1) W początkowym roztworze amoniaku ustaliły się następujące równowagi:

$$NH_{3(g)} \rightleftharpoons NH_{3(aq)} \qquad / 1 /$$

$$NH_{3(aq)} + H_2O \rightleftharpoons NH^{+}_{4(aq)} + OH^{-}_{(aq)} \qquad / 2 /$$

$$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^{+}_{(aq)} + OH^{-}_{(aq)} \qquad / 3 /$$

2) Zlewka a:

Dodanie $NH_{3(g)}$ który, w reakcji /1/ znajdującego się po stronie substratów, spowoduje wzrost stężenia amoniaku w roztworze w wyniku czego równowaga / 2/ ulegnie przesunięciu w kierunku jej produktów. Nastąpi więc wzrost stężenia jonów OH^- pochodzących z reakcji /2/ (reakcji dysocjacji amoniaku) . Ponieważ zasada amonowa jest zasadą słabą wzrost stężenia jonów OH^- będzie znacznie mniejszy od wzrostu stężenia $NH_{3(aq)}$.

Zlewka b:

Dodanie stałego NaCl nie powoduje jakichkolwiek zmian w równowadze reakcji /2/. Chlorek sodu jest solą mocnego kwasu i mocnej zasady, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. W soli tej nie występują jony mogące wpłynąć na równowagi reakcji /1/, /2/,/3/. Nie ulega ona również hydrolizie.

Zlewka c:

Dodanie stałego wodorotlenku sodu spowoduje, po rozpuszczeniu, jego pełną dysocjację przebiegającą w myśl równania:

$$NaOH_{(s)} \xrightleftharpoons{H_2O} Na^{+}_{(aq)} + OH^{-}_{(aq)} \qquad / 4 /$$

Nastąpi więc znaczny wzrost stężenia jonów OH^- w roztworze co zakłóci równowagę reakcji /2/. Aby wrócić do stanu równowagi układ zareaguje odtworzeniem cząsteczek amoniaku w skutek czego stężenie jonów OH^- pochodzących z równania /2/ zmaleje.

Zlewka d:

Dodanie do roztworu gazowego HCl spowoduje rozpuszczenie się gazu i dysocjację powstałego kwasu w myśl ogólnego równania

$$HCl_{(g)} \overset{H_2O}{\rightleftharpoons} H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \qquad / 5 /$$

Pojawiające się w roztworze w wyniku reakcji /5/ jony H^+ będą wpływały na równowagę reakcji /3/ co spowoduje ich reakcję z jonami OH^- i odtworzenie cząsteczek wody. Ubytek jonów OH^- będzie kompensowany dodatkową dysocjacją amoniaku (reakcja /2/). Ponieważ jednak w $100cm^3$ 1 molowego roztworu amoniaku znajduje się 0,1 mola NH_3 zaś do zlewki dodano 0,15 mola mocnego kwasu HCl wystąpi znaczny nadmiar cząsteczek H^+. Równowaga reakcji /2/ zostanie bardzo mocno przesunięta w stronę prawą stężenie $NH_{3(aa)}$ będzie bardzo małe wskutek czego również stężenie powstających z dysocjacji jonów OH^- będzie bardzo małe.

Zlewka e:

Dodanie do roztworu stałego NH_4Cl spowoduje po jego rozpuszczeniu dysocjację związku na jony w myśl równania

$$NH_4Cl_{(s)} \overset{H_2O}{\rightleftharpoons} NH^+_{4(aq)} + Cl^-_{(aq)} \qquad / 6 /$$

W wyniku reakcji /6/ stężenie jonów $NH^+_{4(aq)}$ w roztworze powinno wzrosnąć 2,5-krotnie co wpłynęłoby w sposób istotny na równowagę /2/. Chlorek amonu jest jednak solą słabej zasady i mocnego kwasu, ulega więc zjawisku hydrolizy będącemu odwróceniem równowagi /2/. W wyniku reakcji hydrolizy wzrośnie więc stężenie amoniaku wskutek czego wzrośnie również stężenie jonów OH^- pochodzących z jego dysocjacji. Wzrost ten nie będzie jednak wprost proporcjonalny.